

Вопрос по выбору:
Уравнения моделей неидеальных газов

Струков О. И.
Б04-404

Другой метод введения поправки на силы притяжения между молекулами. Уравнение Дитеричи

1.

Влияние пристеночного молекулярного слоя на уравнение состояния можно учесть другим способом, который приведет к ниже. Отвлечёмся сначала от молекулярных сил притяжения, с которыми стенка может действовать на молекулы газа. Будем предполагать, что стенка действует на молекулы газа только при столкновениях с ними. Как выяснено в предыдущем параграфе, молекулы пристеночного слоя подвергаются действию результирующей силы, направленной внутрь газа. Вследствие этого концентрация молекул в пристеночном слое должна убывать при приближении к стенке в соответствии с формулой Больцмана:

$$n = n_{\infty} e^{-\frac{U}{kT}}, \quad (99.1)$$

где U — потенциальная энергия молекулы. Этим и объясняется уменьшение давления газа на стенку. Энергия U является функцией расстояния x молекулы от стенки. Она максимальна у самой стенки и быстро убывает с возрастанием x . Ее значение на бесконечности U_{∞} условимся считать равным нулю. (Бесконечными считаются расстояния больше радиуса сферы молекулярного действия.) Давление на стенку определяется пристеночной концентрацией n_{∞} , а не внутренней концентрацией n . Считая молекулы точечными, можем написать, как для идеального газа:

$$P = n_{\infty} kT = n_{\infty} kT e^{-\frac{U_0}{kT}}, \quad (99.2)$$

где U_0 — значение потенциальной энергии молекулы у стенки сосуда. Если выполнено условие $U_{\infty} \ll kT$, то $e^{-\frac{U_{\infty}}{kT}} \approx 1 + \frac{U_{\infty}}{kT}$, а потому

$$P + n_{\infty} U_{\infty} = n_{\infty} kT. \quad (99.3)$$

Сила притяжения, действующая на пристеночную молекулу, а с ней и потенциальная энергия U_{∞} , пропорциональны концентрации молекул газа $n_{\infty} = N/V$. Поэтому можно написать $U_{\infty} = \alpha n_{\infty}$, где α — постоянная для рассматриваемого газа величина. Предыдущая формула преобразуется к виду $(P + \alpha n_{\infty}^2) = n_{\infty} kT$, или

$$\left(P + \frac{\alpha}{V}\right) V = RT, \quad (99.4)$$

если ввести новую постоянную $a = \alpha N^2$. Этот результат совпадает с (98.5). Заметим еще, что через постоянную a потенциальная энергия U_{∞} выражается формулой

$$U_{\infty} = \frac{a}{NV}. \quad (99.5)$$

2. Молекулы пристеночного слоя притягиваются не только молекулами газа, но и молекулами стенки

Это должно привести к уплотнению пристеночного слоя и к увеличению давления газа на стенку. Получается парадоксальный результат: давление газа на стенку и постоянная a в уравнении Ван-дер-Ваальса должны зависеть от материала стенки. Этот результат не согласуется с опытом, а вывод его неверен. Разберемся в этом вопросе.

Сила F , действующая на единицу площади стенки из-за ударов нелетающих молекул, действительно возрастает. Но это не единственная сила, действующая на стенку. Стенка притягивает газ.

По третьему закону Ньютона газ притягивает стенку с равной, но противоположно направленной силой. Обозначим величину ее F_1 . Чтобы получить давление газа на стенку, силу F_1 надо вычесть из F . Покажем, что в пределах точности расчета, принятой при выводе уравнения Ван-дер-Ваальса, результат не будет зависеть от материала стенки.

Пусть $U'(x)$ — потенциальная энергия молекулы в поле сил притяжения стенки. Формулу Больцмана теперь надо писать в виде

$$n = n_\infty e^{-\frac{U+U'}{kT}}.$$

Поэтому вместо (99.3) мы придем к соотношению

$$F = n_\infty kT - n_\infty (U_0 + U'_0).$$

Вычислим теперь силу F_1 . Стенка притягивает молекулу с силой f_1 , абсолютная величина которой равна $f_1 = dU'/dx$. Число молекул в слое единичной площади и толщины dx есть ndx . Следовательно,

$$F_1 = \int_0^\infty n f_1 dx = \int_0^\infty n \frac{dU'}{dx} dx = \int_{U'_0}^0 n dU'.$$

В принятом приближении зависимость концентрации n от координаты x учитывать не надо, а потому $F_1 = -n_\infty U'_0$. Вычитая эту величину из F , найдем

$$P = F - F_1 = n_\infty kT - n_\infty U_0,$$

что совпадает с (99.3). Таким образом, давление P не зависит от материала стенки.

Обобщить это доказательство на случай произвольно больших плотностей газа, положив в основу рассмотрение механизма явления, довольно затруднительно. Однако в этом и нет необходимости. Независимость давления газа на стенку от материала стенки можно доказать на основе общих соображений. Рассмотрим закрытый цилиндрический сосуд, наполненный газом, противоположные основания которого AB и CD сделаны из различных материалов. Допустим, что установилось состояние равновесия. Если бы давления на стенки AB и CD были разными, то сосуд пришел бы в движение, и равновесие, вопреки предположению, было бы невозможно.

3. Вернемся к формуле (99.2), но не будем аппроксимировать показательную функцию линейно. Тогда с учетом соотношения (99.5) получим

$$P = n_\infty kT e^{-\frac{a}{RTV}}.$$

Введем сюда поправку на конечный объем молекул совершенно так же, как это делалось в предыдущем параграфе. Тогда

$$P(V - b) = RT e^{-\frac{a}{RTV}}. \quad (99.6)$$

Это уравнение Дитеричи. В пределе, когда $b \ll V$, а $a \ll RTV$, уравнение (99.6) переходит в уравнение Ван-дер-Ваальса. Чтобы выполнить такой предельный переход, аппроксимируем в формуле (99.6) показательную функцию линейной. Получим

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V(V - b)}.$$

В последнем слагаемом величиной b следует пренебречь. Это приводит к ошибке второго порядка по малым поправкам a и b . Величинами же такого порядка при выводе уравнения Ван-дер-Ваальса мы пренебрегали. Таким образом, мы снова возвращаемся к уравнению (98.10).

Уравнение Дитеричи является таким же полуэмпирическим уравнением, что и уравнение Ван-дер-Ваальса. Оба уравнения можно считать теоретически обоснованными только при выполнении условий, довольно затруднительно. Однако уравнение Ван-дер-Ваальса благодаря своей простоте и ясному физическому смыслу входящих в него постоянных a и b остается наиболее распространенным уравнением для анализа качественного поведения реальных газов и жидкостей. Приведем некоторые из наиболее известных уравнений состояния:

Уравнение Бертло:

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT. \quad (99.7)$$

Уравнение Клаузиуса:

$$\left(P + \frac{a}{T(V + c)^2}\right)(V - b) = RT. \quad (99.8)$$

Уравнение Камерлингга — Оннеса:

$$PV = RT \left(1 + \frac{B_2}{V} + \frac{B_3}{V^2} + \dots\right), \quad (99.9)$$

где $B_2, B_3, \dots$ называются вторым, третьим и последующими вириальными коэффициентами. Они являются функциями температуры. Таким уравнением мы уже пользовались в § 33 при приведении шкалы газового термометра к термодинамической шкале. Там же было показано, что уравнение состояния всякого газа может быть приведено к виду (99.9). Однако уравнение (99.9) получает конкретное содержание только после того, как будут найдены выражения для входящих в него вириальных коэффициентов, как функций температуры.

Уравнения Бертло и Клаузиуса отличаются от уравнения Ван-дер-Ваальса поправками, вводимыми чисто эмпирически. Уравнение Бертло вблизи критической точки не имеет никаких преимуществ по сравнению с уравнением Ван-дер-Ваальса. Зато при умеренных давлениях оно лучше согласуется с опытом. Уравнение Клаузиуса точнее уравнения Ван-дер-Ваальса, поскольку оно содержит третью эмпирическую постоянную c . Благодаря этому с помощью уравнения Клаузиуса можно учесть отклонения от закона соответствующих состояний.